

4 - La correction des effets de calendrier

Désaisonnalisation avec JDemetra+

Anna Smyk & Tanguy Barthélémy (Insee)



Sommaire I

① Introduction

② Pourquoi corriger des effets de calendrier ?

Un calendrier hétérogène

③ Comment corriger des effets de calendrier ?

Les différents jeux de regressseurs

Choisir et valider le choix du jeu de regressseurs ?

④ Les outils disponibles sous JDemetra+

Les regressseurs de JDemetra+

Tests

⑤ Conclusion

Section 1

Introduction

Objectifs de cette séquence

Cette séquence a pour but de vous présenter les différents effets de calendrier et la manière de corriger une série de ces effets.

Après cette séquence vous saurez :

- distinguer les différents types d'effet de calendrier
- identifier les raisons pour lesquelles il est utile de corriger une série de ces effets
- modéliser la correction d'une série
- lire les diagnostics disponibles sous JDemetra+

Section 2

Pourquoi corriger des effets de calendrier ?

Subsection 1

Un calendrier hétérogène

Un calendrier hétérogène

Le calendrier est hétérogène :

- Les jours ouvrables :
 - jours normalement travaillés compte tenu du calendrier (français ou allemand ou camerounais...) Le plus souvent, il s'agit des lundis, mardis, ..., vendredis non fériés
- Les week-ends
- Les jours fériés (fêtes)

Tous les mois n'ont pas la même composition, c'est un effet périodique que l'on va chercher à corriger

Les différents effets de calendrier

- Effet longueur du mois/trimestre

La production est en principe plus élevée au cours d'un mois comportant davantage de jours ouvrables (Se résumera à l'effet « année bissextile » (*leap year*))

- Effet type de jour

Les ventes du commerce de détail sont plus importantes le samedi que les autres jours de la semaine

- Effets des jours fériés (non travaillés)

Date fixe : ces jours fériés tombent toujours à la même date mais pas le même jour de la semaine chaque année (en France 01/01, 01/05, 08/05, 14/07, 15/08, 01/11, 11/11, 25/12)

Fêtes Mobiles en France: Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de Pentecôte

La plupart de ces fêtes tombent à la même période (mois, trimestre) mais pas toutes (Lundi de Pâques, Lundi de Pentecôte)

L'effet graduel de Pâques

Pour certaines séries les variations liées à Pâques peuvent s'observer pendant les jours ou les semaines qui précèdent la fête : c'est ce qu'on appelle *effet graduel de Pâques*

Exemple : les ventes de fleurs et de chocolats augmentent sensiblement à l'approche de Pâques

On le corrige à part car Pâques ne tombe pas forcément à la même période chaque année (mars ou avril, T1 ou T2). La correction saisonnière seule ne suffit pas.

Cet effet est rarement pertinent, attention à ne pas le corriger par défaut.

On corrigerait de la même façon un effet lié à une autre fête mobile (Ramadan, ...)

Effets de calendrier saisonniers

Une part des effets de calendrier est saisonnière :

- Le nombre de jours ouvrables du mois de février est presque toujours inférieur à celui du mois de mars
- Certains mois comptent plus de jours fériés que les autres mois
 - Exemple : le mois de mai en France

⇒ Une part des effets de calendrier est de toute façon déjà prise en compte dans la correction des variations saisonnières

Effets de calendrier structurels

Une partie des effets de calendriers est structurelle

- les périodes de même nature (mois, trimestres) ne sont pas égales entre elles (en nombre de jours ouvrables..): on parle d'**effets de calendrier** (structurels)
- c'est cela que l'on cherche à corriger en plus de la correction de la saisonnalité

Objectif de la correction : rendre les périodes de même nature (les janvier, les T1..) comparables entre elles avant de désaisonnaliser (estimer un effet commun à chaque type de période).

Corriger pour comparer, comme pour la correction des variations saisonnières

Il est nécessaire de corriger des effets de calendrier pour pouvoir faire :

- Des comparaisons sectorielles : commerce et industrie (effet « type de jours »)
- Des comparaisons spatiales : la France et l'Allemagne n'ont pas le même nombre de jours ouvrables par mois

Section 3

Comment corriger des effets de calendrier ?

Correction simple de l'effet jours ouvrables

Une méthode plus simple et longtemps utilisée en l'absence de logiciels économétriques performants, consistait à appliquer un coefficient à la série brute, avec pour chaque mois :

$$\text{coefficient} = \frac{\text{nombre de jours ouvrables sur « longue période » du mois M}}{\text{nombre de jours ouvrables du mois M}}$$

Approche économétrique pour corriger des effets de calendrier

approche économétrique : on va estimer un effet « moyen » par régression lineaire (le calendrier est connu, on peut modéliser cet effet déterministe par des jeux de regressseurs)

Equation de régression vue dans la séquence précédente :

$$X_t = \sum \hat{\alpha}_i O_{it} + \sum \hat{\beta}_j C_{jt} + Y_t$$

On va construire les regressseurs C_j et estimer les $\hat{\beta}_j$

Important : dans les méthodes présentées ici, la saisonnalité peut évoluer (moyennes mobiles) mais PAS les effets de calendrier.

Cela a des conséquences si la série est très longue : les effets de calendrier peuvent être mal estimés en fin de série, qui est en général la période d'intérêt.

(Il existe des méthodes de correction d'effets non constants, ex: regression à coefficients variables, peu mis en oeuvre en production)

Construction des regressseurs

Pour capter des effets « significatifs » et réduire le nombre de paramètres à estimer dans la régression, il est nécessaire de formuler des hypothèses, c'est à dire de fixer les similitudes et les différences entre le types de jours.

A priori 14 types de jours:

- Lundis non fériés
- Mardis non fériés
- ...
- Dimanches non fériés
- Lundis fériés
- Mardis fériés
- ...
- Dimanches fériés

Usuellement, on traite tous les jours fériés comme des dimanches, et on distingue plus ou moins les autres jours entre eux, selon le sens des grandeurs mesurées.

Les caractéristiques des regressseurs

- désaisonnalisés

On cherche à désaisonnaliser les regressseurs au préalable, afin de corriger les effets structurels et de ne pas affaiblir le signal saisonnier avant la décomposition.

- pertinents d'un point de vue économique : on formule des hypothèses sur les effets des différents types de jours

Ce qui amène à construire différents jeux de regressseurs (variables explicatives), puis à choisir le jeu qui corrige le mieux une série donnée.

La diapo suivante montre les différents jeux proposés par le DMS. On voit que les variables sont exprimées en contraste → expliqué plus loin en détaillant le modèle.

Subsection 1

Les différents jeux de regressseurs

Exemples de jeux de regressseurs

Jeu de re- gresseurs	Hypothèses	Référence (contraste)	Nombre de regresseurs
REG1	(lundi non férié = ... = vendredi non férié) et (samedi = dimanche = jours fériés)	Samedis, dimanches et jours fériés	1 + LPY
REG2	(lundi non férié = ... = vendredi non férié), (samedi) et (dimanche = jours fériés)	Dimanches et jours fériés	2 + LPY
REG3	(lundi non férié), (mardi non férié = ... = vendredi non férié) et (samedi = dimanche = jours fériés)	Samedis, dimanches et jours fériés	3 + LPY
REG5	(lundi non férié), ..., (vendredi non férié) et (samedi = dimanche = jours fériés)	Samedis, dimanches et jours fériés	5 + LPY
REG6	(lundi non férié), ..., (vendredi non férié), (samedi) et (dimanche = jours fériés)	Dimanches et jours fériés	6 + LPY
Leap ^{Year} (LPY)	Tous les jours ont le même effet	Tous les jours	1

Modèle économétrique (1/4)

Dans le cadre de l'équation Reg-Arima vue plus haut, on ne considère que l'effet de calendrier :

- on introduit le nombre de jours d'un type donné comme variable explicative, soit 7 variables.

$$X_t = \sum_{i=1}^7 \alpha_i N_{it} + \varepsilon_t$$

- N_{it} est le nombre de jours de lundis ($i = 1$), ..., dimanches ($i = 7$)
- Exemple: $N_{3,t=jan2007}$ est le nombre de mercredis en janvier 2007 (soit 4 ou 5)
- α_i est l'effet d'un jour de type i (coefficient associé à la variable)

Comme $N_t = \sum_{i=1}^7 N_{it}$, il y a un problème de colinéarité entre régresseurs, qui empêcherait d'estimer les coefficients α_i

Modèle économétrique (2/4)

On réécrit le modèle en décomposant α_i , l'effet d'un jour de type i , en deux :

- effet spécifique d'un jour de type i : β_i
- effet moyen d'un jour quelconque $\bar{\alpha}$, avec $\bar{\alpha} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 \alpha_i$

Ainsi on pose : $\alpha_i = \beta_i + \bar{\alpha}$

En remplaçant α_i le modèle s'écrit :

$$X_t = \sum_{i=1}^7 \beta_i N_{it} + \bar{\alpha} \sum_{i=1}^7 N_{it} + \varepsilon_t$$

Or $\sum_{i=1}^7 N_{it}$ est le nombre de jours du mois t que l'on notera N_t

Soit :

$$X_t = \sum_{i=1}^7 \beta_i N_{it} + \bar{\alpha} N_t + \varepsilon_t$$

Modèle économétrique (3/4)

On constate de plus que $\sum_{i=1}^7 \beta_i = 0$

L'effet spécifique s'annule sur une semaine, comme la saisonnalité s'annule sur un an. Cela permet d'exprimer un β_i en fonction des autres et de se débarrasser du problème de colinéarité.

Usuellement on associe β_7 au dimanche et on écrit $\beta_7 = -\sum_{i=1}^6 \beta_i$

En remplaçant β_7 par $-\sum_{i=1}^6 \beta_i$, le modèle devient :

$$X_t = \sum_{i=1}^6 \beta_i N_{it} - \sum_{i=1}^6 \beta_i N_{7t} + \bar{\alpha} N_t + \varepsilon_t$$

Modèle économétrique (4/4)

Le terme $\bar{\alpha}N_t$ est purement saisonnier sauf pour les mois de février. On va désaisonnaliser ce terme en lui retirant sa moyenne de long terme : on remplace N_t par $(N_t - \bar{N}_t)$

On a $\bar{N}_t = N_t$ sauf pour les mois de février où $\bar{N}_t = 28.25$, donc $(N_t - \bar{N}_t) = 29 - 28.25 = 0.75$ pour les années bissextiles et $(N_t - \bar{N}_t) = 28 - 28.25 = -0.25$ pour les années non bissextiles

Et finalement le modèle s'écrit

$$X_t = \sum_{i=1}^6 \beta_i (N_{it} - N_{7t}) + \bar{\alpha} (N_t - \bar{N}_t) + \varepsilon_t$$

Il met en évidence deux termes :

- l'effet spécifique d'un type de jour i sous forme de contraste par rapport au nombre de dimanches et jours fériés
- un effet de longueur de mois qui, désaisonnalisé, se réduit à un effet d'année bissextile (Leap year ou LY dans les logiciels)

Regressseurs

Contrastes, non corrigés de la moyenne de long-terme

P1M	mon	tue	wed	thu	fri	sat	lp
2024-03	-1	-1	-1	-1	0	0	0
2024-04	1	1	0	0	0	0	0
2024-05	0	0	1	1	1	0	0
2024-06	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
2024-07	1	1	1	0	0	0	0
2024-08	0	0	0	1	1	1	0
2024-09	0	-1	-1	-1	-1	-1	0
2024-10	0	1	1	1	0	0	0
2024-11	0	0	0	0	1	1	0
2024-12	0	0	-1	-1	-1	-1	0
2025-01	0	0	1	1	1	0	0
2025-02	0	0	0	0	0	0	-0,25
2025-03	0	-1	-1	-1	-1	0	0
2025-04	0	1	1	0	0	0	0

Subsection 2

Choisir et valider le choix du jeu de regressseurs ?

Quelles questions se poser

Avant de choisir un jeu de regressseurs, il faut se poser les questions suivantes :

- est-ce que la série peut présenter des effets de calendrier (sens économique) ?
- quels jours ont a priori un effet sur les valeurs de la série ?
 - Les jours non fériés du lundi au samedi ?
 - Les jours non fériés du lundi au vendredi ?
 - Tous les jours non fériés ont-ils a priori le même effet sur les valeurs de la série ?

Pour plus de détail sur la construction des regressseurs et l'estimation des modèles, il est conseillé de lire l'article correspondant qui figure dans le répertoire Biblio.

Section 4

Les outils disponibles sous JDemetra+

Subsection 1

Les regresseurs de JDemetra+

Les outils disponibles sous JDemetra+ en version 3

En version 3 JDemetra+ propose

- 5 jeux de regresseurs et une possibilité de les sélectionner automatiquement selon 3 critères statistiques différents
 - TD7: REG + LY
 - TD4: Mon-Thu, Fri, Sat +LY
 - TD4c: Mon, Tue-Fri, Sat + LY
 - TD6: REG5 +LY
 - TD3: week, Sat +LY
 - TD3c: Mon-Thu, Fri-Sat +LY
 - TD2 (TD2c, TD2d) : REG1 +LY
- Correction Leap year: 1 regresseur ou a priori sur la série brute, si modèle multiplicatif

Attention : JDemetra+ ne prend pas en compte par défaut l'ensemble des jours fériés d'un calendrier national, mais permet d'importer ses propres jeux de regresseurs ou de définir un calendrier.

Subsection 2

Tests

Tests de significativité des coefficients

Dans les diagnostics (« Pre-processing »), JD+ fournit des tests de significativité portant sur le jeu de régresseurs choisi par l'utilisateur :

- Test de Fisher de nullité conjointe des coefficients (H_0 tous les coefficients sont nuls et H_1 au moins un des coefficients n'est pas nul)
 - Peut conduire à enlever le jeu de régresseurs du modèle Reg-ARIMA
- Pour chaque régresseur, test de Student de nullité du coefficient (H_0 le coefficient est nul et H_1 le coefficient n'est pas nul)
 - Peut conduire à changer de jeu de régresseurs

Présence d'un effet graduel de Pâques ?

Est-ce que la série peut présenter un effet graduel de Pâques ?

- Si oui, on introduit un régresseur permettant de corriger la série de l'effet graduel
 - Variable « Easter » dans JDemetra+
- Si non, on n'en introduit pas
- JDemetra+ peut réaliser un « pré-test » afin de savoir si la série présente un effet graduel de Pâques. Si c'est le cas, JD+ introduit le régresseur « Easter [n] » ($n = 1, \dots, 20$) dans le modèle

Dans les diagnostics (« Pre-processing »), JDemetra+ fournit un test de la significativité du coefficient associé au régresseur « Easter [n] » (test de Student : H_0 coeff(Easter [n]) = 0 et H_1 coeff(Easter [n]) $\neq$ 0)

Tests d'effets de de jours ouvrables résiduels

A l'issue de la correction, idéalement la série cvs-cjo ne devrait plus présenter d'effets de jours ouvrables (EJOR)

JDemetra+ fait deux tests (significativité globale de REG6, Test de Fischer) sur

- la série SA
- l'irrégulier final I

(cf. GUI nœud "Main results")

Section 5

Conclusion

Les essentiels

- La correction des effets de calendrier structurels est nécessaire avant de désaisonnaliser pour rendre les périodes de même nature (Janviers, T1...) comparables
- On distingue 3 différents effets :
 - « type de jours »
 - effet année bissextile
 - effet Pâques (rare) ou autre fête mobile ne tombant pas toujours à la même période
- On peut élaborer ses propres jeux de regressseurs en faisant des hypothèses sur la similitude des types de jours
- JDemetra+ teste la présence d'effets de calendrier résiduels